

兰晗

国际课程教研 · AI 教育产品 | A-Level / AP / IB / IGCSE 物理

上海 · lanhansmart@gmail.com

🔗 在线作品集 | bright-han0516.github.io/physics-teaching-portfolio

标准课程样板 · AI 批改与辅导原型 · 知识点与易错点库 · 双语讲义 · 模拟实验 · 习题册

个人简介

新东方国际物理老师，兼集团产品设计师。教过 AP、CIE、Edexcel 物理，独立做过 IB 新考纲的全套讲义。擅长把考纲拆细，做成知识点体系、题库和配套课程；也会把 AI 用到教研和学习产品里，自己搭了一套 AI 教研工具，做过一个 AI 批改与辅导原型。

课程与内容体系建设

标准课程产品库 个人项目 2026.08

- 设计了一套从考纲到成品课程的标准化做法，共 8 个步骤，每一步都有检查标准，过了才进入下一步。
- 用 Edexcel IAL Unit 1 试跑前 5 步：把考纲拆成 32 个考点，整理出 429 道真题、961 个评分点、265 条考官报告意见并逐一对应；在此基础上排出 30 课时教学计划，做出讲义、习题册、复习资料共 8 份（目前是初稿，尚未上课试用）。

CIE 物理知识点与易错点库 CIE 9702

- 把知识点、常见考法、考官报告里的典型错误和对应真题整理到一起：96 组知识点、245 条知识点关联、345 条易错点，每条注明出自哪年哪季的考官报告。备课选题可以直接查，也能用来诊断学生的薄弱点。

题库与习题册 2025.05 起

- 2025.05–2026.01 参与集团题库建设，负责真题分类和拆题；交付 Edexcel 集团讲义和 CIE IG 分类习题册。
- 牵头整理 Physics Bowl 二十年真题：逐题打标签，按主题重排成 16 章、226 页，做了教师版、学生版、答案册三套，校了两轮。

AI 教学应用

留白：AI 批改与辅导原型 个人项目 2026.07 – 2026.08

- 学生先独立做题，AI 不插手；交卷后按官方评分标准逐个得分点批改，每处扣分都能对上评分标准原文。没拿满分时只追问、分 4 级给提示，不直接给答案，最后换一道新题检验是否真懂。
- 用 16 份真实学生作答（已脱敏）测试 7 个大模型，总分与人工复核完全一致的比例为 81%–88%。各模型出错的基本是同几道题，原因在于评分尺度和规则没定清楚，换更大的模型解决不了。

AI 教研工具与讲义质量检查 2026.01 起

- 自己搭了 13 个 AI 教研工具，覆盖写讲义、做课件、真题切题与录入、考官报告整理、学情反馈等环节，用它做出 AP、CIE A2、IB 共 50 多个单元的中英双语讲义。
- 制定讲义检查标准，从 9 个方面查：考点有没有漏、题型全不全、考官报告引用对不对、例题数字有没有算错、中英文是否一致等。已检查 11 批讲义，问题按轻重分级修改。

工作经历

上海新东方国际教育 2025.02 – 至今

国际物理教师 / 产品设计师 · 2025.05 起参与集团教研

- 教 AP、CIE、Edexcel 物理。2026 年 5 月考季，所带 AP 学生全部 4 分及以上、80% 拿到 5 分；Edexcel 学生拿到 A 的比例超过 90%。
- 给项目老师做过 2 场 AI 使用培训（共约 60 人），给顾问做过培训（约 30 人）；组织过 2 次 AI 教学应用主题的教研活动。
- 用 AI 听课记录分析了自己的 217 节课（老师讲话占比、提问后等多久等），据此调整了上课方式。

上海建科检验有限公司 检测工程师 2023.07 – 2025.02

- 参与《建筑装饰膜》团体标准编写，负责条款起草和各方意见汇总；日常做检测分析和技术报告。

教育背景与技能

同济大学 土木工程·工学学士 2018.09 – 2022.07

专利：已授权发明专利 1 项、实用新型专利 2 项（同济大学研究助理期间任第二发明人；建科期间参与 1 项）。

技能：大模型应用与 AI 工具搭建、Python、LaTeX；英语 IELTS 6.5，能写中英双语讲义，平时直接读英文考纲和考官报告。